Интеграция веб-технологий в систему физического воспитания школьников

Красильников Арсентий Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», АНО ВО «Институт международных экономических связей»

Журавлев Георгий Иванович,
РУДН им. Патриса Лумумбы

Сергеева Юлия Сергеевна,
кандидат биологических наук, доцент, РУДН им. Патриса Лумумбы

Лубышев Евгений Александрович,
РУДН им. Патриса Лумумбы, РЭУ им. Г.В. Плеханова

Настоящая статья посвящена исследованию актуальности и возможностей интеграции веб-технологий в процесс физического воспитания школьников. В условиях современных образовательных вызовов, связанных с недостаточной эффективностью традиционных подходов, поднимается вопрос о необходимости применения мультимедийных и информационных технологий. Рассматриваются проблемы, возникающие при внедрении новых образовательных ресурсов, а также описываются решения, направленные на оптимизацию физической активности учащихся. В статье обосновывается необходимость создания комплексной модели для физического воспитания, способствующей повысить мотивацию и заинтересованность школьников в занятиях физической культурой. Основные задачи исследования включают оценку эффективности новых подходов к организации физического воспитания и разработку практических рекомендаций для их внедрения.

Ключевые слова: физическое воспитание, веб-технологии, мультимедийные ресурсы, школьники, информатизация, мотивация.

Введение

Физическое воспитание подрастающего поколения является одной из ключевых задач современного общества, направленной на развитие гармоничной и здоровой личности. Повышение эффективности физической подготовки детей, особенно младшего школьного возраста, требует актуальных и научно обоснованных подходов, чтобы соответствовать социальным и экономическим задачам, стоящим перед образовательной системой. Исследования показывают, что существующая система физического воспитания часто не удовлетворяет требования учащихся и общества в целом [4, 6].

Одной из значительных проблем является отсутствие комплексной системы физического образования, что негативно сказывается на физической подготовленности школьников. Многочисленные попытки решить этот вопрос, предпринятые отечественными и зарубежными специалистами, освещают необходимость применения современных технологий, включая компьютеризацию и мультимедийные ресурсы, в процессе обучения физической культуре [5]. Несмотря на очевидные преимущества, отношение преподавателей физической культуры к данным инструментам остается недостаточно изученным. Однако успешность их внедрения во многом зависит именно от готовности педагогов к использованию новых технологий.

Современные реалии показывают, что подход к физическому воспитанию школьников нуждается в серьезной модернизации. Сегодня существует потребность в создании интегрированных систем, которые будут использовать компьютерные технологии для контроля за физическим состоянием учащихся различных возрастных групп. Тем не менее, на практике наблюдается, что доступные разработки, включающие информационные технологии, не имеют комплексного характера и не внедрены в учебный процесс [1, 2, 3].

В этом контексте цель настоящего исследования заключается в разработке модели интеграции веб-технологий в процесс физического воспитания школьников. Это позволит не только систематизировать существующие подходы и методики, но и оптимизировать образовательный процесс, предлагая новые пути информатизации физкультурного образования в школе.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи исследования:

1. Систематизация способов и методик применения мультимедийных и информационных технологий в процессе физического воспитания.

2. Оценка эффективности личных средств контроля двигательной активности для оптимизации физических нагрузок.
3. Разработка и апробация фитнес-трекеров в практике физического воспитания.

Гипотеза исследования предполагает, что применение аппаратно-программных комплексов, а также средств контроля двигательной активности, приведет к повышению эффективности физического воспитания школьников.

Научная новизна данной работы заключается в разработке системного подхода к интеграции мультимедийных технологий в процесс физического воспитания, что повысит интерес и мотивацию учащихся к активным двигательным действиям, а также реализует индивидуальный подход в обучении.

Таким образом, необходимость разработки современных учебных ресурсов для оптимизации физического воспитания школьников является актуальной задачей, которая позволит наладить эффективный процесс преподавания физической культуры и подготовить детей к активному и здоровому образу жизни.

Организация и методы исследования

Для выполнения поставленных задач в данном исследовании использовались следующие методы: Педагогическое наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы математической статистики.

Педагогическое наблюдение осуществлялось на всех этапах исследования, особенно во время основного эксперимента. Наблюдение помогло скорректировать план исследования в зависимости от текущих результатов и обеспечить дополнительные данные для анализа. В ходе наблюдений фиксировались такие факторы, как использование фитнес-трекеров на уроках физической культуры, отношение школьников к цифровым технологиям и их частота применения.

Анкетирование проводилось среди школьников и родителей для выявления мотивов участия в физической культуре и использовании цифровых технологий. Вопросы анкеты касались использования школьниками контента МЭШ (Московской электронной школы) в области физической культуры, а также проблем внедрения информационных технологий.

Педагогическое тестирование включало оценку физической подготовленности учащихся в таких областях, как сила, скорость, координация, гибкость и выносливость. Были использованы стандартизированные тесты, соответствующие критериям отечественных и зарубежных программ, включая пробу Руфье для оценки состояния сердечно-сосудистой системы.

Педагогический эксперимент проводился для оценки эффективности интеграции разработанной информационной среды в процесс физического воспитания. В эксперименте принимали участие две группы учащихся: контрольная группа занималась традиционными методами, в то время как экспериментальная группа использовала фитнес-трекеры и мобильное приложение KidFit для самоконтроля [7]. Этот эксперимент позволил получить объективные данные о влиянии цифровых технологий на уровень физического здоровья школьников и их мотивацию к занятиям физической культурой.

Методы математической статистики использовались для обработки полученных данных и определения статистической достоверности различий между группами. Для оценки эффективности применялись t-критерии Стьюдента и другие стандартные методы анализа.

Таким образом, выбранные методы исследования обеспечили комплексный подход к изучению темы, позволяя не только проанализировать существующие проблемы, но и протестировать и оценить практические решения, способствующие повышению эффективности физического воспитания школьников.

Анализ результатов исследования на этапе педагогического эксперимента

На констатирующем этапе эксперимента было проведено тестирование на выявление исходного уровня физической и функциональной подготовленности в контрольной (К-группа) и экспериментальной (Э-группа) группах. Результаты тестирования представлены в таблицах 1–2.

Таблица 1. Результаты констатирующего эксперимента по физической подготовке школьников

Тесты	Группы	Начальный этап (X±σ)	Достоверн. различий, p
Челночный бег 3 х 10 м, с	КГ	9,42±0,25	p>0,05
	ЭГ	9,52± 0,12	
Наклон вперед из положения сидя, см	КГ	12,42±1,08	p>0,05
	ЭГ	12,17±1,03	
Сгибание и разгибание туловища из положения лежа на полу, раз	КГ	14,83±3,79	p>0,05
	ЭГ	14,58±2,51	
Прыжок в длину с места, см	КГ	132,8±5,27	p>0,05
	ЭГ	127,2±1,72	

На вводном тестировании результаты челночного бега 3 х 10 м составили 9,52±0,12 с в экспериментальной группе и 9,42±0,25 с в контрольной группе. Различия недостоверны (p>0,05).

Результаты теста «наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами» равны 12,17±1,03 см у экспериментальной группы и 12,42±1,08 см у контрольной группы. Также выявлена недостоверность различий (p>0,05).

В тесте «сгибание и разгибание туловища из положения лежа на полу» за 30 сек результаты экспериментальной группы – 14,58±2,51 раз, контрольной группы – 14,83±3,79 раз. Различия недостоверны (p>0,05).

В заключительном тесте «прыжок в длину с места» результаты составили 127,2±1,72 см в экспериментальной группе и 132,8±5,27 см в контрольной группе. Различия недостоверны (p>0,05) (см. табл. 2)

Таблица 2. Результаты уровня функциональной подготовленности в контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе исследований

Тесты	Группы	Начальный этап (X±σ)	Достоверн. различий, p
Проба Руфье, ед	КГ	6,42±2,39	p>0,05
	ЭГ	6,92±2,27	

В показателе проба Руфье результаты следующие: в экспериментальной группе 6,92±2,27, в контрольной группе – 6,42±2,39. Выявлена недостоверность различий (p>0,05).

Характеризуя данные таблиц, можно сделать вывод, что экспериментальная группа на начальном этапе педагогического эксперимента статистически не отличается (p> 0,05) от контрольной группы по всем измеряемым показателям.

По результатам начального эксперимента можно сделать вывод, что показатели экспериментальной и контрольной групп достаточно низкие.

Экспериментальная модель интеграции информационных технологий в физическое воспитание младших школьников

Формирование здорового образа жизни нации, включая физическую активность, стало приоритетной задачей в социальной политике России и требует внимания как в здравоохранении, так и в образовании. Важным аспектом государственной политики является укрепление здоровья детей и подростков через создание благоприятных условий и повышение информированности о факторах риска заболеваний [8]. Физическое воспитание с раннего возраста является ключевым элементом профилактических мер.

Проблемы, связанные с негативным влиянием учебной нагрузки на здоровье школьников, подчеркивают необходимость целенаправленного развития физических качеств, включая физическую активность. Изучение состояния здоровья вместе с физическим воспитанием крайне важно для обоснования профилактических мероприятий.

В рамках исследования была разработана модель интеграции цифровых технологий в физическое воспитание. В эту модель включены:

- Электронный дневник для уведомления учеников и родителей о занятиях;
- WhatsApp и почта для обмена файлам и видео;
- Skype для проведения онлайн-занятий;
- PowerPoint для подготовки проектов;
- Программы просмотра фильмов о спорте для обсуждения на занятиях;
- Фитнес-трекеры KidFit для мониторинга физической активности.

Использование носимых технологий позволяет отслеживать здоровье школьников, формируя у них здоровые привычки. Мониторинг состояния здоровья с помощью фитнес-трекеров дает возможность предотвращать проблемы и отслеживать изменения в работоспособности.

В исследовании применялись фитнес-трекеры с функциями, позволяющими фиксировать параметры физической активности, такие как частота сердечных сокращений и продолжительность сна, что позволяет определить уровень физической нагрузки и состояние здоровья детей. Полученные данные анализировались в течение 30 дней, что обеспечивало текущий контроль за объемом и интенсивностью физических нагрузок.

Родители и дети возрастом 7–9 лет, не использовавшие ранее фитнес-браслеты, участвовали в исследовании, носив устройства в течение 4 недель и заполняя еженедельные опросы. Оценивалась приемлемость и удобство использования трекеров для контроля физической активности детей. KidFit был выбран из-за его размеров и диапазона использования для детей младшего возраста.

Каждому ребенку выдавался KidFit с инструкцией по настройке и использованию. Участники получали доступ к информации о своей активности через приложение, что позволяло отслеживать шаги, пройденное расстояние и время сна. Эта модель демонстрирует эффективность применения цифровых технологий в физическом воспитании, способствуя повышению уровня физической активности у младших школьников.

Оценка результатов внедрения экспериментальной модели за период педагогического эксперимента

Полученные данные физической и функциональной подготовленности в экспериментальной и контрольной группах при сравнении показателей начала и конца педагогического эксперимента представлены в таблице 3–4 и рисунках 1–2.

Таблица 3. Результаты изменения уровня физической подготовленности контрольной и экспериментальной групп в процессе педагогического эксперимента

Тесты	Группы	Начальный этап (X±σ)	Заключит. этап (X±σ)	Достоверн. различий, p	Прирост, %
Челночный бег, с	КГ	9,42±0,25	9,3±0,2	p>0,05	1,29
	ЭГ	9,52± 0,12	9,46±0,08		0,63

Окончание

Тесты	Группы	Начальный этап (X±σ)	Заключит. этап (X±σ)	Достоверн. различий, p	Прирост, %
Достоверность различий, p		**p>0,05**	**p>0,05**		
Сгибание и разгибание туловища из положения лежа на полу, раз	КГ	14,8±3,8	16,2±3,5	p>0,05	9,6
	ЭГ	14,6±2,5	17,5±2,6	p<0,05	20
Достоверность различий, p		**p>0,05**	**p>0,05**		
Наклон вперед из положения сидя, см	КГ	12,4±1,08	13,8±1,11	p<0,05	19,6
	ЭГ	12,2±1,03	14,6±1,31	p<0,05	50,8
Достоверность различий, p		**p>0,05**	**p>0,05**		
Прыжок в длину с места, см	КГ	132,8±5,27	134,4±5,89	p>0,05	1,2
	ЭГ	127,2±1,72	130,6± 1,20	p>0,05	2,7
Достоверность различий, p		**p>0,05**	**p<0,05**		

Оценивая физическую подготовленность в экспериментальной и контрольной группах в начале и конце эксперимента, можно констатировать повышение результатов по всем показателям.

1. Тест по челночному бегу 3 х 10 м:
- В конце исследования результат экспериментальной группы составил 9,46±0,08 с, контрольной группы – 9,3±0,2 с. Различие незначительно.
- В экспериментальной группе результат увеличился на 0,63%, в контрольной – на 1,29%.

2. Тест «Сгибание и разгибание туловища из положения лежа на полу»:
- Средний результат контрольной группы в начале составил 14,8±3,8 раза, в конце – 16,2±3,5 раза, что соответствует увеличению на 9,6%. Изменения не статистически значимы (p>0,05).
- Средний результат экспериментальной группы увеличился с 14,6±2,5 до 17,5±2,6 раз, на 20%. Увеличение достоверно (p<0,05).

3. Тест «Наклон вперед из положения сидя»:
- Средний результат контрольной группы увеличился с 12,4±1,08 см до 13,8±1,11 см, на 11,3% (достоверно, p<0,05).
- В экспериментальной группе результат увеличился с 12,2±1,03 см до 14,6±1,31 см, на 19,6% (также достоверно, p<0,05).

4. Тест прыжка в длину:
- Результат в экспериментальной группе – 130,6±1,20 см, в контрольной – 134,4±5,89 см. Различия недостоверны.
- В экспериментальной группе результат увеличился на 2,7%, в контрольной – на 1,2%.

Сравнительный анализ показал, что наибольшее увеличение результатов произошло в экспериментальной группе. В конце эксперимента выявлена незначительная (p>0,05) разница в показателях между группами, с преимуществом 10,4% в тесте «Сгибание и разгибание туловища» и 50,8% в тесте «Наклон вперед» (см. рис. 1, табл. 4).

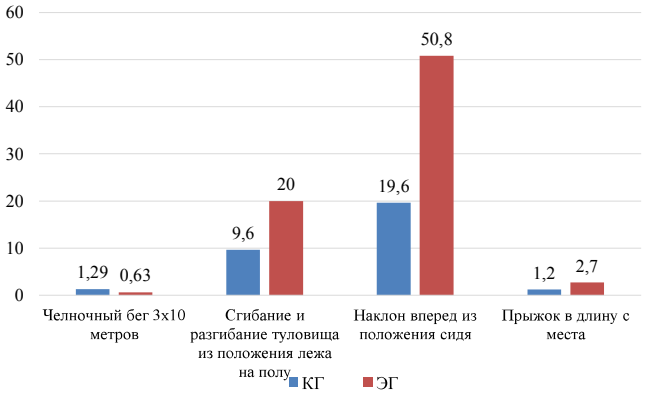


Рис. 1. Прирост показателей физической подготовленности в экспериментальной и контрольной группах (в %)

Таблица 4. Результаты изменения функциональных показателей контрольной и экспериментальной групп в процессе педагогического эксперимента

Тесты	Группы	Начальный этап (X±σ)	Заключит. этап (X±σ)	Достоверн. различий, p	Прирост, %
Проба Руфье, ед	КГ	6,4±2,4	5,4±1,9	p>0,05	18,4
	ЭГ	6,9±2,8	5,5±1,9	p>0,05	25,8
Достоверность различий, p		**p>0,05**	**p<0,05**		

В функциональной пробе «Проба Руфье» средний результат контрольной группы в начале эксперимента составил 6,4±2,4 единицы, а в конце – 5,4±1,9 единиц, что соответствует увеличению на 18,4%. Данные показывают недостоверное (p>0,05) увеличение показателей. Средний результат экспериментальной группы в начале эксперимента составил 6,9±2,8 единиц, а в конце – 5,5±1,9 единиц, что соответствует увеличению на 25,8%. В этом тесте также наблюдалось недостоверное (p>0,05) увеличение показателей. Сравнительный анализ результатов повторного тестирования контрольной и экспериментальной групп показал, что наибольшее увеличение произошло в экспериментальной группе. В конце эксперимента была выявлена достоверная (p<0,05) разница между группами, с преимуществом в 7,4% в экспериментальной группе (см. рис. 2).

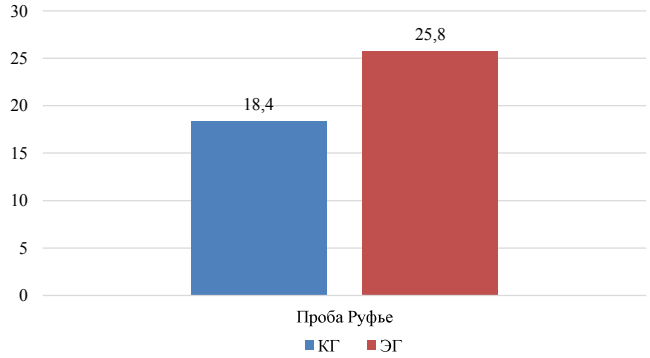


Рис. 2. Прирост показателей функциональной подготовленности в экспериментальной и контрольной группах (в %)

Анализ данных, полученных в ходе эксперимента по внедрения экспериментальной модели за период педагогического эксперимента в экспериментальной и контрольной группах, позволяет констатировать, что лучшими оказались показатели у экспериментальной группы.

Выводы

На основании проведенного исследования можно сделать несколько ключевых выводов о целесообразности использования фитнес-трекеров в процессе физического воспитания школьников:

1. Текущий контроль физической активности: Фитнес-трекеры оказались эффективным инструментом для оперативного мониторинга объема и интенсивности физической активности учащихся, позволяя учитывать все формы занятий и адаптировать их под индивидуальные потребности.
2. Оценка физической подготовленности: Использование технологий позволило оценить уровень физической подготовки школьников и адекватность их активности в течение установленного периода, что способствует индивидуализации занятий и обеспечению необходимого уровня физической нагрузки.
3. Достижение образовательных результатов: Интеграция фитнес-трекеров в процесс физического воспитания позволила сформулировать четкие образовательные цели и оценить их достижение, основанное на объективных данных о физической активности.
4. Нормы физической активности: Полученные данные свидетельствуют о том, что многие школьники нуждаются в увеличении физической активности, и использование носимых гаджетов может помочь достигнуть рекомендованных 10 тысяч шагов в день. Регулярные аэробные упражнения улучшат общее состояние здоровья, психоэмоциональный фон и работоспособность учащихся.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило, что использование цифровых технологий, таких как фитнес-трекеры, становится важным шагом в современном образовательном процессе, включая физическую культуру. Важно также учитывать потенциальные риски для здоровья и стремиться к улучшению точности измерительных устройств, что позволит повысить эффективность контроля за физической активностью.

1. Анализ показал доступные пути интеграции информационных технологий в физическое воспитание, что способствовало повышению заинтересованности учащихся и включению их в активные занятия.
2. Исследование показало значительные расхождения между данными фитнес-браслетов и прямыми измерениями пульса, что подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования этих устройств для использования в образовательных целях.
3. Модель интеграции мультимедийных и информационных технологий, разработанная в ходе работы, включала комуникативные, образовательные и диагностические блоки, что оказало заметное влияние на активность учеников и уменьшило количество пропусков занятий.

Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают жизнеспособность предложенной методики и её соответствие современным требованиям внедрения цифровых технологий в образовательный процесс на уровне государственного управления.

Литература

1. Битейкин, М.М. Дистанционное обучение по предмету «Физическая культура» как способ мотивации обучающихся к самостоятельной двигательной активности / М.М. Битейкин, А.А. Красильников // Шаг в науку: Материалы IV научно-практической конференции молодых ученых (II всероссийской), Москва, 18 декабря 2020 года. – Москва: Московский городской педагогический университет, 2020. – С. 103–110. – EDN NPLHDM.
2. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А.Д. Дугблей, Е.А. Лубышев, А.В. Титовский, А.А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 4. – С. 6–8. – EDN PJTSHZ.
3. Колоколова, И.В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И.В. Колоколова, А.А. Красильников, Е.А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168–171. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2021.10.p168–171. – EDN QFTHOO.
4. Развитие гибкости у детей среднего школьного возраста в условиях дополнительного образования / А.А. Красильников, Е.А. Лубышев, Р.И. Заппаров, П.А. Кондратьев // Современ-

ное профессиональное образование. – 2023. – № 5. – С. 65–70. – EDN LZCUBU.
5. Красильников, А.А. Современные методы визуализации повреждений спинного мозга и их применение в диагностике и лечении / А.А. Красильников, Ф.Х. Закиров, Г.Р. Чубанова // International Journal of Medicine and Psychology. – 2019. – Т. 2, № 3. – С. 112–119. – EDN AIPASZ.
6. Красильников, А.А. Применение современных технологий в обучении: возможности и преимущества / А.А. Красильников // Большая конференция МГПУ: сборник тезисов. В 3 т., Москва, 28–30 июня 2023 года. Том 2. – Москва: Издательство ПАРАДИГМА, 2023. – С. 297–301. – EDN VQWXBP.
7. Красильников, А.А. Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования / А.А. Красильников, А.С. Шеина, Г.Р. Чубанова // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2023. – № 5. – С. 104–109. – EDN IDMKVD.
8. Лубышев, Е.А. Интенсификация тренировочного процесса молодых баскетболисток на основе дифференцированного подхода к выбору интенсивности соревновательных нагрузок / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. – 2022. – № 2(46). – С. 48–57. – DOI 10.25688/2076–9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
9. Построение режима рационального питания / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, Г.Р. Чубанова, О.В. Тимофеева // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 25–28. – EDN BHFGLF.
10. Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения / Е.Ю. Федорова, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, С.П. Голубничий // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 12. – С. 212–216. – EDN NEHVBE.
11. Федорова, Е.Ю. Web-сервис оценки физического здоровья как инструмент для организации дифференцированного подхода в физическом воспитании школьников / Е.Ю. Федорова // Биология и интегративная медицина. – 2024. – № 3(68). – С. 475–487. – EDN ZUUZIA.
12. Шведко, В.Е. Правовые аспекты отстранения сборных команд Российской Федерации от участия в олимпийский играх Париж 2024 / В.Е. Шведко, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Либерально-демократические ценности. – 2024. – Т. 8, № 3. – С. 58–64. – EDN BPVMAO.

INTEGRATION OF WEB TECHNOLOGIES INTO THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN

Krasilnikov A.A., Zhuravlev G.I., Sergeeva Y.S., Lubyshev E.A.
Moscow City Pedagogical University, Institute of International Economic Relations, Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Plekhanov Russian University of Economics

This article is devoted to the study of the relevance and possibilities of integrating web technologies into the process of physical education of schoolchildren. In the context of modern educational challenges associated with the insufficient effectiveness of traditional approaches, the issue of the need to use multimedia and information technologies is raised. The problems arising from the introduction of new educational resources are considered, and solutions aimed at optimizing the physical activity of students are described. The article substantiates the need to create a comprehensive model for physical education that helps to increase the motivation and interest of schoolchildren in physical education classes. The main objectives of the study include assessing the effectiveness of new approaches to organizing physical education and developing practical recommendations for their implementation.

Keywords: physical education, web technologies, multimedia resources, schoolchildren, informatization, motivation.

References

1. Biteykin, M.M. Distance learning in the subject "Physical Education" as a way to motivate students to independent physical activity / M.M. Biteykin, A.A. Krasilnikov // Step into Science: Proceedings of the IV scientific and practical conference of young scientists (II All-Russian), Moscow, December 18, 2020. – Moscow: Moscow City Pedagogical University, 2020. – Pp. 103–110. – EDN NPLHDM.
2. Limiting factors of investment activities in the sports industry on the example of international football competitions in Russia / A.D. Dugblei, E.A. Lubyshev, A.V. Titovsky, A.A. Krasilnikov // Theory and practice of physical education. – 2023. – No. 4. – Pp. 6–8. – EDN PJTSHZ.
3. Kolokolova, I.V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technologies in the context of the COVID-19 pandemic / I.V. Kolokolova, A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev // Scientific notes of P.F. Lesgaft University. – 2021. – No. 10 (200). – P. 168–171. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2021.10.p168–171. – EDN QFTHOO.
4. Development of flexibility in middle school children in the context of additional education / A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev, R.I. Zapparov, P.A. Kondratyev // Modern professional education. – 2023. – No. 5. – P. 65–70. – EDN LZCUBU.
5. Krasilnikov, A.A. Modern methods of visualization of spinal cord injuries and their application in diagnostics and treatment / A.A. Krasilnikov, F. Kh. Zakirov, G.R. Chubanova // International Journal of Medicine and Psychology. – 2019. – Vol. 2, No. 3. – Pp. 112–119. – EDN AIPASZ.
6. Krasilnikov, A.A. Application of modern technologies in training: possibilities and advantages / A.A. Krasilnikov // Big conference of Moscow State Pedagogical Univ.: collection of abstracts. In 3 volumes, Moscow, June 28–30, 2023. Vol. 2. – Moscow: Publishing house PARADIGM, 2023. – Pp. 297–301. – EDN VQWXBP.
7. Krasilnikov, A.A. Optimization of physical fitness of female volleyball players in the context of additional education / A.A. Krasilnikov, A.S. Sheina, G.R. Chubanova // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. – 2023. – No. 5. – P. 104–109. – EDN IDMKVD.
8. Lubyshev, E.A. Intensification of the training process of young female basketball players based on a differentiated approach to the choice of the intensity of competitive loads / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Bulletin of Moscow State Pedagogical Univ. Series: Natural Sciences. – 2022. – No. 2 (46). – P. 48–57. – DOI 10.25688/2076–9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
9. Building a rational nutrition regimen / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, G.R. Chubanova, O.V. Timofeeva // Modern professional education. – 2024. – No. 2. – P. 25–28. – EDN BHFGLF.
10. Innovative web solutions for individualized body shape correction / E. Yu. Fedorova, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, S.P. Golubnichy // Modern pedagogical education. – 2024. – No. 12. – P. 212–216. – EDN NEHVBE.
11. Fedorova, E. Yu. Web service for assessing physical health as a tool for organizing a differentiated approach in physical education of schoolchildren / E. Yu. Fedorova // Biology and integrative medicine. – 2024. – No. 3 (68). – P. 475–487. – EDN ZUUZIA.
12. Shvedko, V.E. Legal aspects of the disqualification of national teams of the Russian Federation from participation in the Olympic Games Paris 2024 / V.E. Shvedko, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Liberal democratic values. – 2024. – Vol. 8, No. 3. – P. 58–64. – EDN BPVMAO.